Testbericht 20 – UI-Überarbeitung

Umsetzung des beschlossenen Konzepts `docs/konzepte/ui-ueberarbeitung/konzept.html` (alle Vorschläge Option A, Akzent Teal statt Blau) · Browser und Tauri · 24.10.2026 · Branch worktree-agent-a556826f13eb0d980 · Commit 18b43b7 · 4 Kerne

Playwright (ganze Suite)	davon neu U01–U09	Tauri-E2E	Vitest	tsc
140 / 140 0 übersprungen, 0 flaky	**9** Leisten, Menüs, Tabs, Modi, Würfel, Seitenpanel, Tastatur, Themen	**18 / 18** inkl. T18 (neu)	**238** inkl. Kontrast hell/dunkel	**0 Fehler** Rust cad-app: 1 Tests, clippy ok, fmt ok

1. Was sich geändert hat

- **Bausteine** in `web/src/app/ui/`: `Button` (primär, standard, leise, Umschalter mit `aria-pressed`), `IconButton`, `Segmented` (Radiogruppe mit Pfeiltasten), `MenuButton`/`SplitButton`/`ContextMenu` (WAI-ARIA-Menüs mit Untermenüs, in `<body>` gerendert, nie abgeschnitten), `Toolbar`/`ToolGroup`/`ToolSep`. Eine Höhe 26 px, Radius 6 px, Inter 12 px (die Inter-4.1-Datei, die `cad-font` mitbringt – gleiche Breiten in Chromium und WebKitGTK). Symbole aus Lucide (`lucide-react` 1.52, ISC), drei eigene im selben Strich (Linie, Bogen, ⊥). Tooltips mit Tastenkürzel, `aria-label` = schlichter Name, `aria-keyshortcuts`.
- **Kopfleiste**: App-Name, „Datei ▾“ (Neu, Öffnen, Ordner öffnen, Zuletzt geöffnet ›, Speichern unter, Datei hinzufügen, Datei laden, ZIP laden/speichern), „Beispiele ▾“ mit Untermenüs, Dateiname mittig (Änderungspunkt in der Desktop-App, Pfad in den Modulkontext wie früher die Pfadleiste), „Speichern“ primär, geteilter Export-Knopf (merkt das Format, Strg+E), Thema- und Einstellungen-Symbolknopf.
- **Editor**: nur Tabs und „+“; Rechtsklick/Umschalt+F10 auf einem Tab: „Als Hauptdatei“, „Schließen“.
- **Ansicht**: die Zeilen „Datei …“ und „Bauteile …“ entfallen. Werkzeugleiste oben: links Modus Modell/Schnitt/Skizze/Messen (genau einer), rechts Einpassen, Ansicht ▾ (Iso, Oben, Vorne, Rechts, Hinten, Links, Unten), Alle Raster, Anzeige ▾ (Raster, Farbregionen, Seitenpanel). Kontextleiste des Modus immer links oben darunter. Klickbarer Ansichtswürfel unten rechts statt Achsenkreuz.
- **Kontextleisten**: Schnitt (X/Y/Z/Blick, Lage, Umkehren, CLI kopieren), Skizze (Symbolgruppen, Bogen ▾, Tastenkürzel, „Fertig“ primär), Messen (Messart als Segment, „Im Schnitt“, Kopieren, Löschen, „Fertig“).
- **Seitenpanel** rechts, einklappbar, Reiter Bauteile (Sichtbarkeit, Volumen, Export im ⋯-Menü, „ohne Bauteil“, Summe), Farben, Messen, im Modulkontext Parameter.
- **Akzent Teal**: hell `#0f766e`, dunkel `#3cc4a8`; ebenso Fokusring, Auswahl/Hover der Ansicht (`--view-accent`, `--view-flat`, `--hover-line`, `--viewhover-line`); die Modellpalette bleibt.
- **Arch-Paket/Wayland**: Desktop-Datei heißt nach der App-ID (`dev.controller-cad.desktop.desktop`), die App setzt die App-ID als GLib-Programmnamen (Wayland-`app_id`, X11-`WM_CLASS`).

2. Kopfleiste

Vorher zehn gleich gewichtete Textknöpfe, zwei Auswahllisten und drei Export-Knöpfe; bei 1280 und 1440 px ragte die Leiste aus dem Fenster (sie scrollte waagerecht, „Einstellungen“ und das Thema waren abgeschnitten):

Vorher (Breite, Thema)	scrollWidth	clientWidth	Ergebnis
1280-hell	1431	1280	abgeschnitten / scrollt
1440-hell	1440	1440	passt
1920-hell	1920	1920	passt
1280-dunkel	1431	1280	abgeschnitten / scrollt
1440-dunkel	1440	1440	passt
1920-dunkel	1920	1920	passt



Vorher: Kopfleiste bei 1280 px, hell



Nachher: Kopfleiste bei 1280 px, hell



Vorher: Kopfleiste bei 1440 px, dunkel



Nachher: Kopfleiste bei 1440 px, dunkel

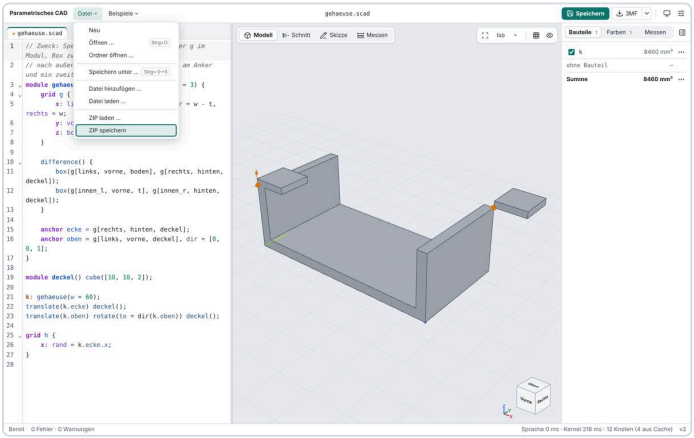
Vorher: Kopfleiste bei 1920 px, hell



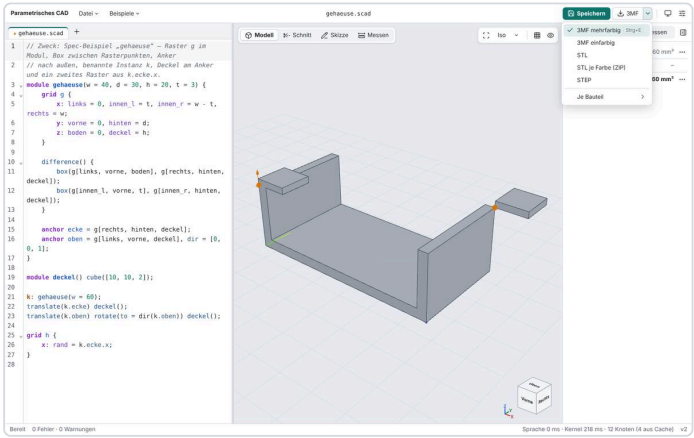
Nachher: Kopfleiste bei 1920 px, hell

U02 Kopfleiste

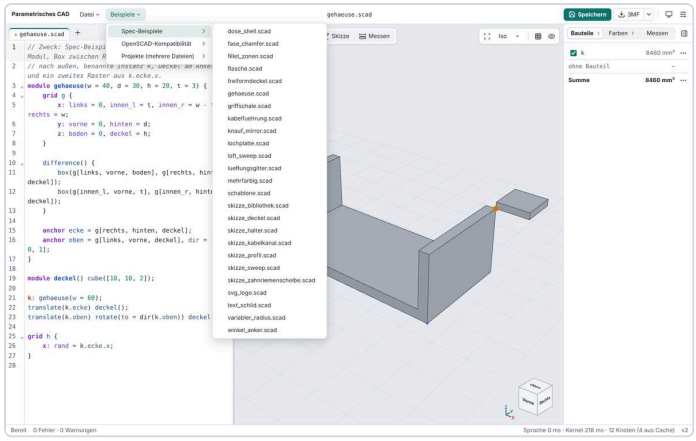
„Datei ▾“ öffnet mit Enter, Pfeiltasten und Pos1/Ende bewegen den Fokus, Esc schließt und gibt den Fokus an den Knopf zurück. „Beispiele ▾“ mit Untermenüs. Der geteilte Export-Knopf listet 3MF mehrfarbig/einfarbig, STL, STL je Farbe, STEP und „Je Bauteil“; nach der Wahl von STL zeigt der Knopf „STL“, Strg+E exportiert STL, auch nach dem Neuladen. Thema als Symbolknopf mit Menü.



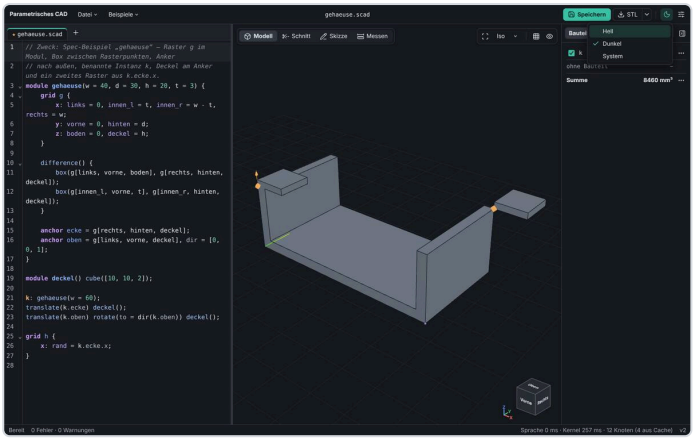
Datei-Menü (Tastatur)



Export-Menü



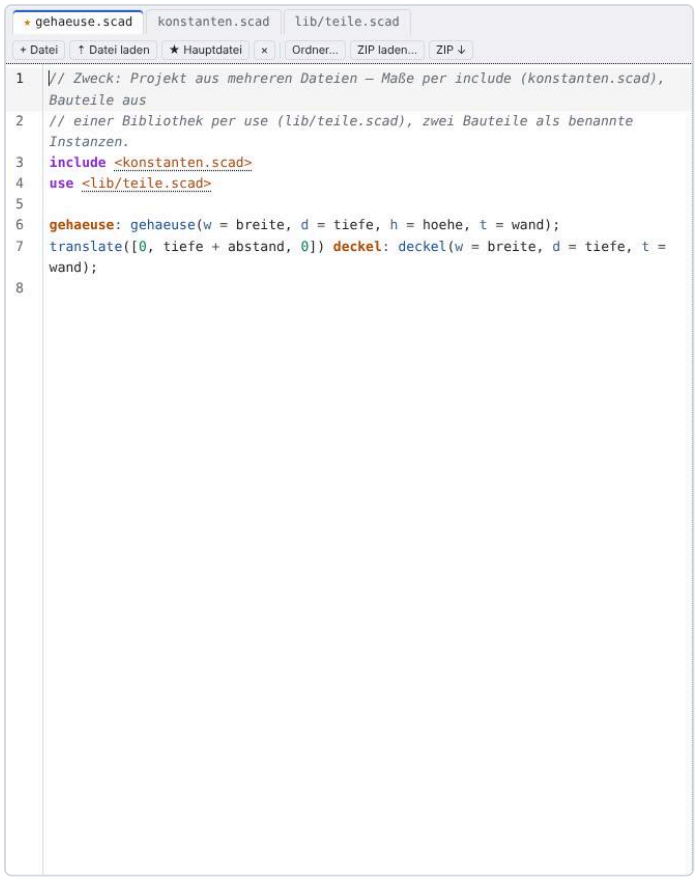
Beispiele mit Untermenü



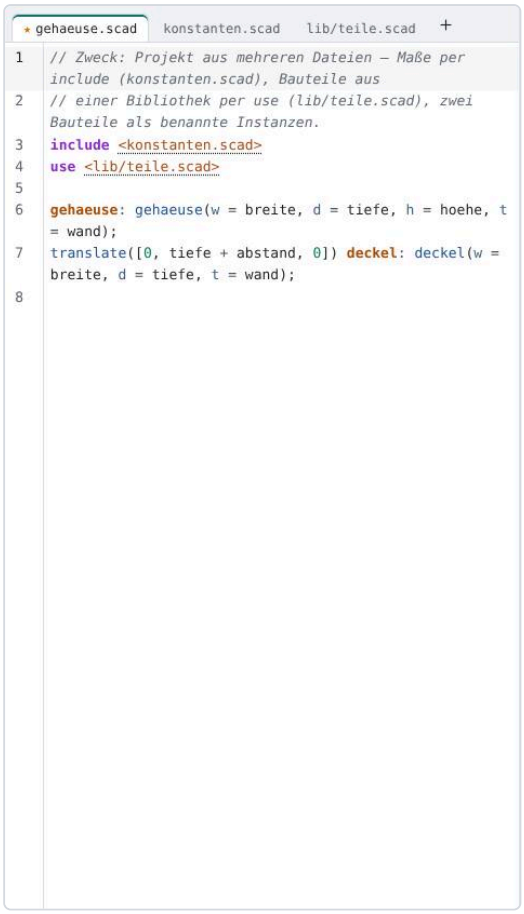
Thema

- 8 Einträge im Datei-Menü
- Export STL per Menü und per Strg+E (gehaeuse.stl)
- Format nach Neuladen erhalten

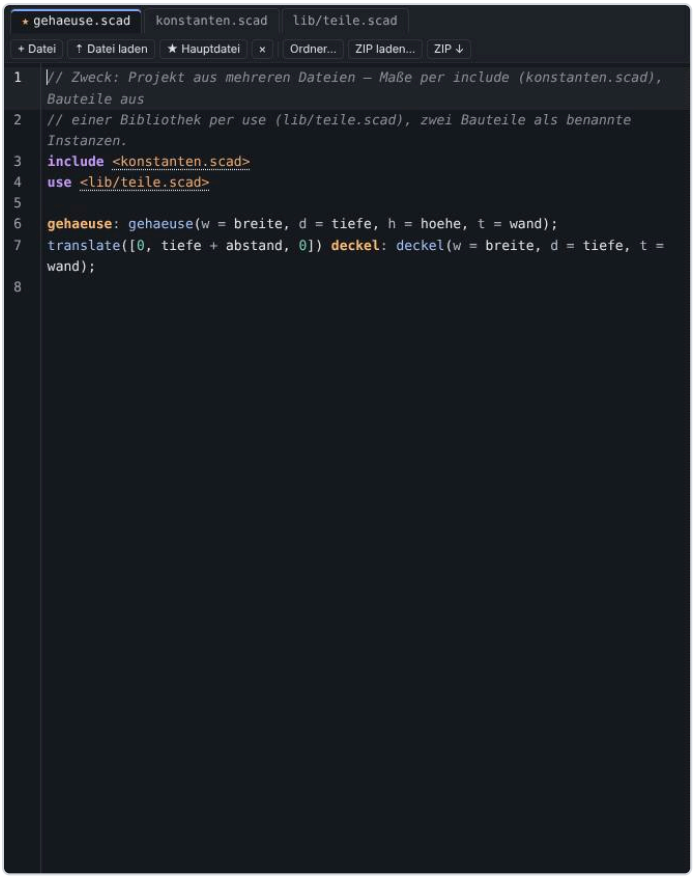
3. Editor



Vorher: Editor mit dem Beispielprojekt (drei Dateien), hell



Nachher: Editor mit dem Beispielprojekt (drei Dateien), hell



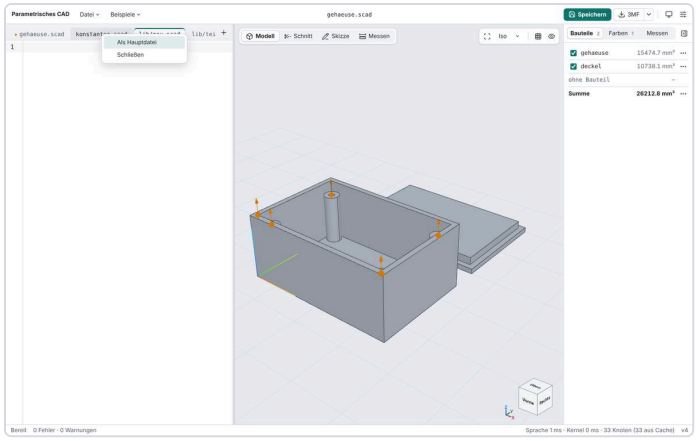
Vorher: dasselbe dunkel



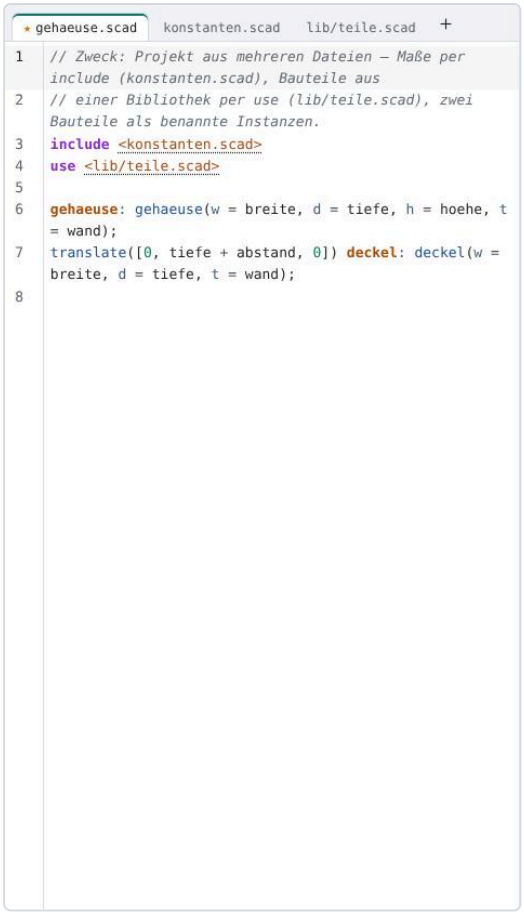
Nachher: dasselbe dunkel

U03 Editor-Tabs

Über dem Editor nur die Tabs und „+“ (Neue Datei, Datei laden, Aktionen der angezeigten Datei). Rechtsklick auf einen Tab: „Als Hauptdatei“, „Schließen“ (für die Hauptdatei gesperrt); per Tastatur Umschalt+F10 oder Kontextmenütaste. Umbenennen gibt es (noch) nicht.



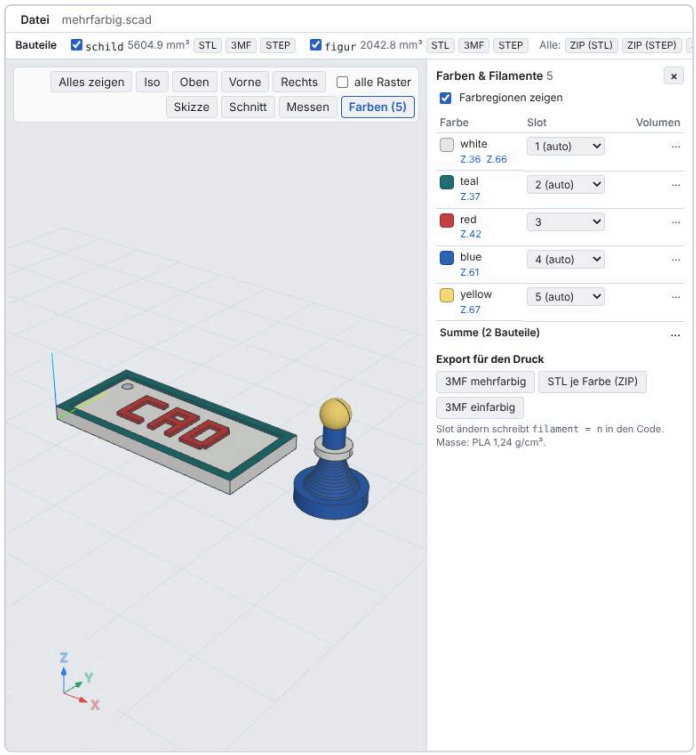
Kontextmenü eines Tabs



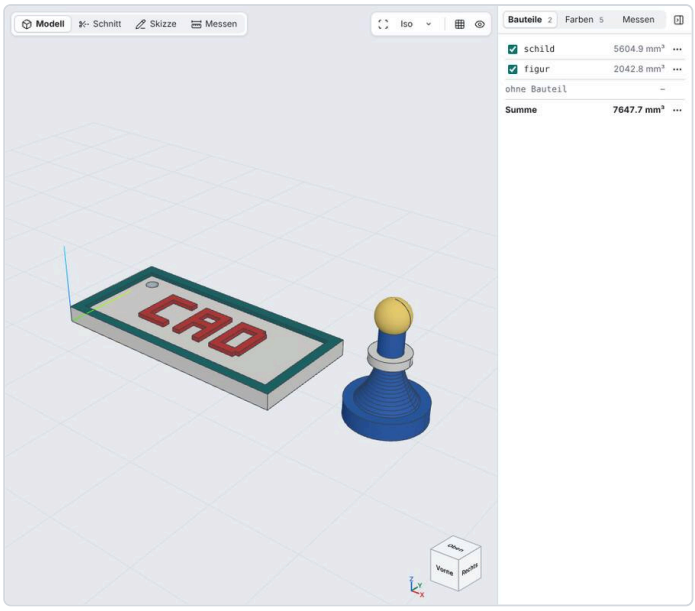
Editor mit Tabs und „+“

- neue Datei per „+“
- Hauptdatei per Kontextmenü gewechselt
- Schließen per Tastatur (Umschalt+F10)

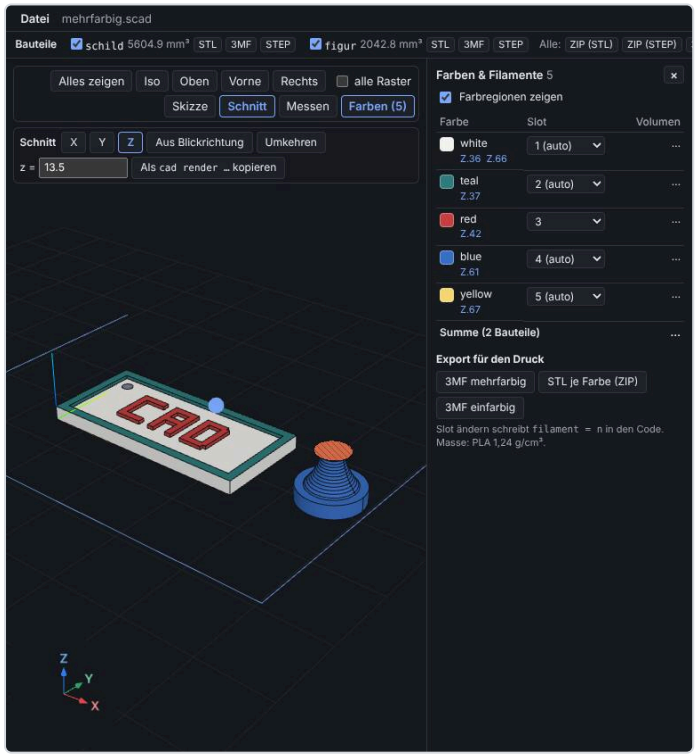
4. Ansicht und Modi



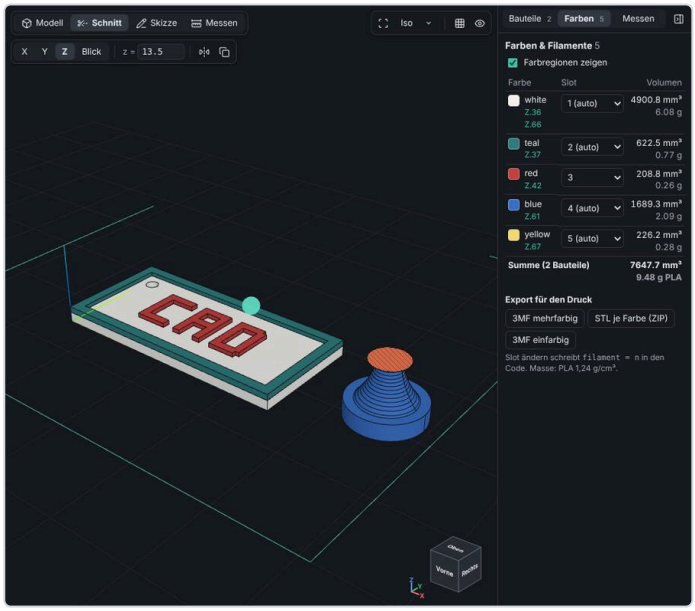
Vorher: Modell (mehrfarbig.scad), hell



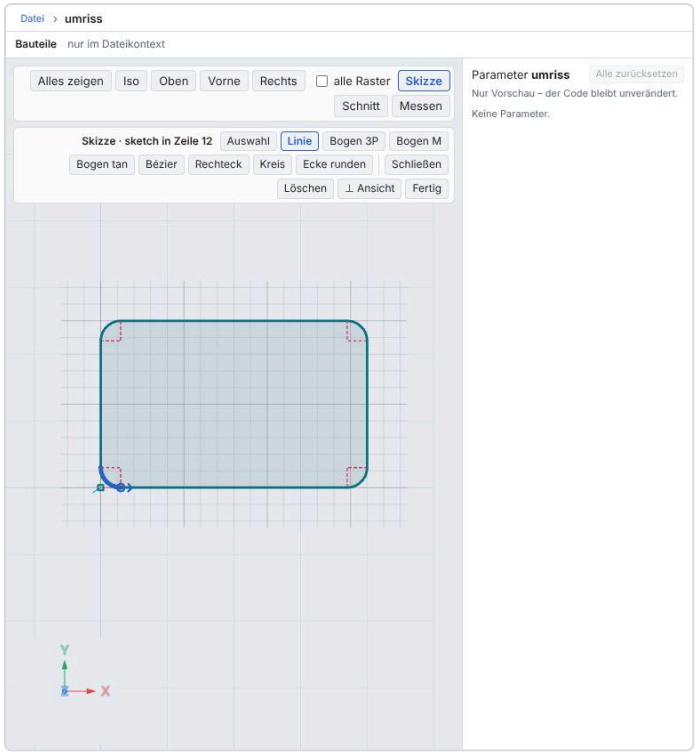
Nachher: Modell (mehrfarbig.scad), hell



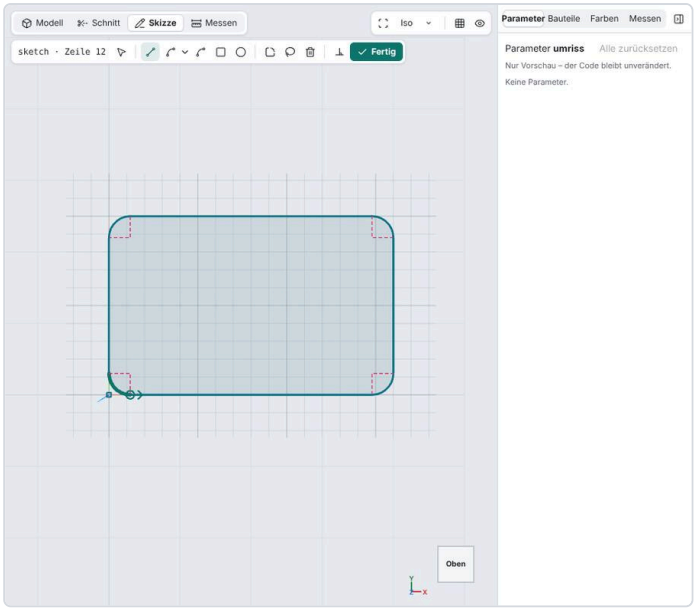
Vorher: Schnitt z, dunkel



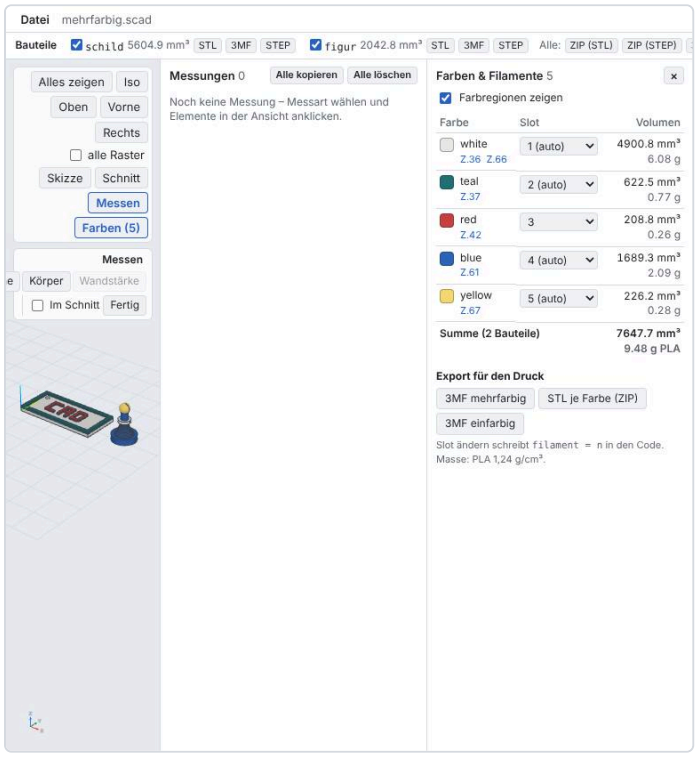
Nachher: Schnitt z, dunkel



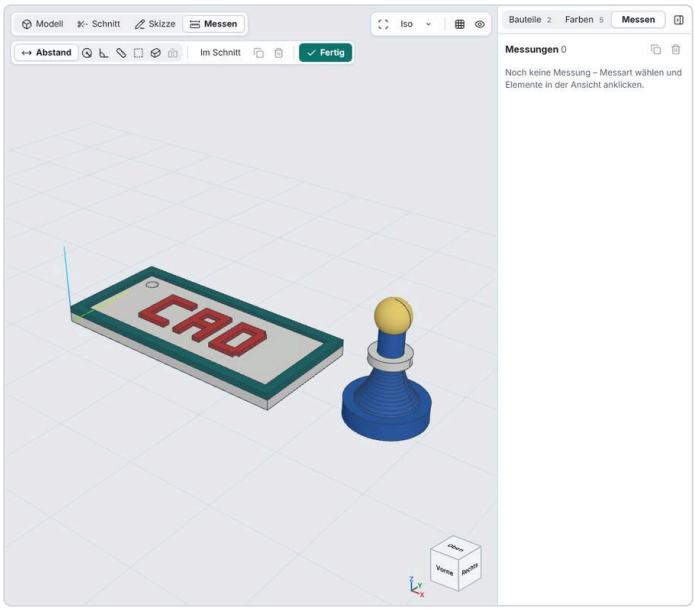
Vorher: Skizze (skizze_deckel.scad, Werkzeug Linie), hell



Nachher: Skizze (skizze_deckel.scad, Werkzeug Linie), hell



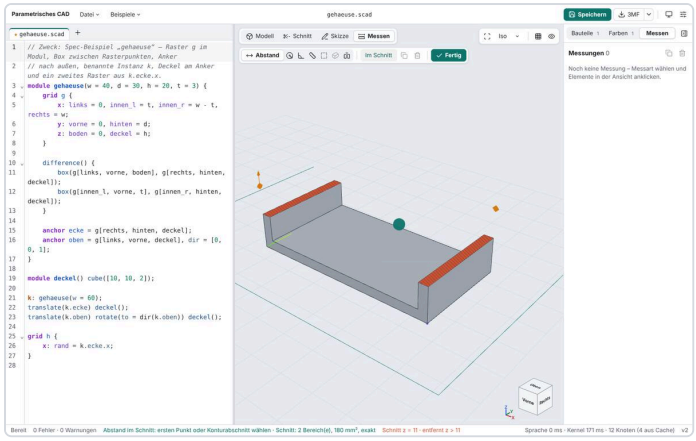
Vorher: Messen, hell



Nachher: Messen, hell

U04 Modus

Modell, Schnitt, Skizze, Messen als Segmentschalter: immer genau einer aktiv. Die Kontextleiste des Modus steht links oben unter der Werkzeugleiste. Messen „Im Schnitt“ schaltet den Schnitt ein; nach „Fertig“ ist die Ansicht wieder im Modus Schnitt. Pfeiltasten wechseln den Modus, Esc beendet Skizze und Messen.



Messen im Schnitt, Liste im Reiter „Messen“

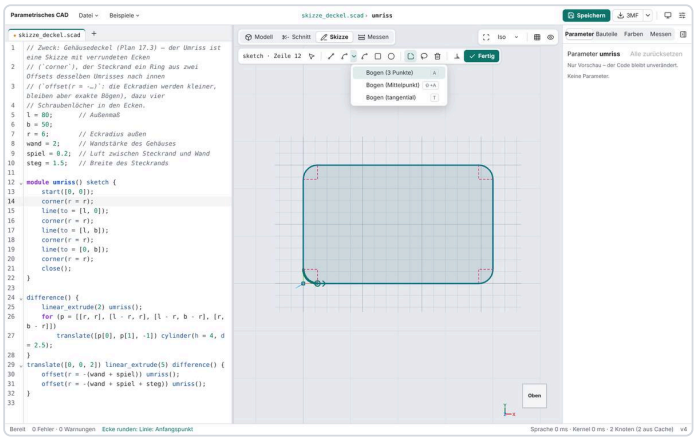
- genau ein aria-checked je Zustand
- Kontextleiste unter der Werkzeugleiste, links bündig
- Pfeiltasten im Segment

U05 Skizzen-Kontextleiste

Symbolgruppen Auswahl | Linie, Bogen ▾, Bézier, Rechteck, Kreis | Ecke runden, Schließen, Löschen | ⊥ Ansicht und „Fertig“ als Primärknopf. Tooltips mit Tastenkürzel; V, L, A, Umschalt+A, T, B, R, C, F wählen die Werkzeuge, das Bogen-Menü die Bogenart.



Skizzen-Kontextleiste



Bogenart

- v → select
- l → line
- a → arc_through
- Shift+A → arc_center
- t → arc_tangent
- b → bezier
- r → rect
- c → circle
- f → corner

U06 Ansichtswürfel

Klickbarer Würfel unten rechts statt Achsenkreuz, dreht sich mit der Kamera; Flächenmitte = Ansicht auf die Fläche, Randstreifen = Kante (diagonal), Ecken = Ecke. Daneben x/y/z.



nach Klick auf „Oben“



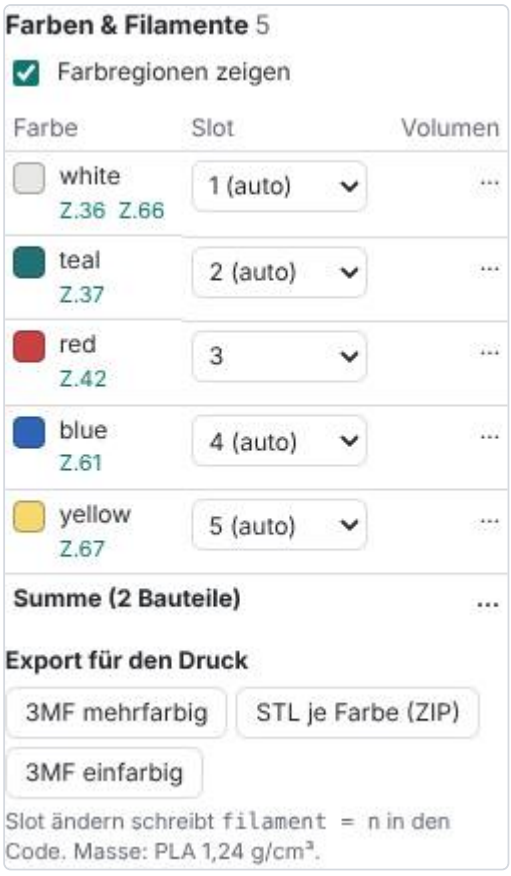
nach Klick auf die Kante Vorne/Rechts

- Oben: Blick −z
- Vorne: Blick +y
- Kante: Blick (−1, 1, 0)/√2

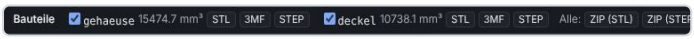
5. Seitenpanel



Vorher: Farben & Filamente, hell



Nachher: Farben & Filamente, hell



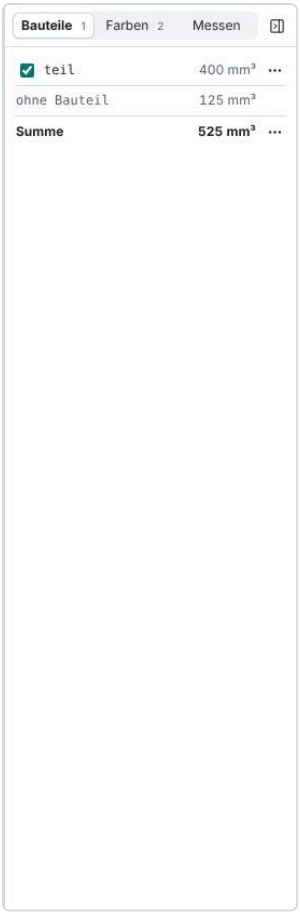
Vorher: Bauteile (vorher Zeile über der Ansicht, nachher Reiter), dunkel



Nachher: Bauteile (vorher Zeile über der Ansicht, nachher Reiter), dunkel

U07 Seitenpanel

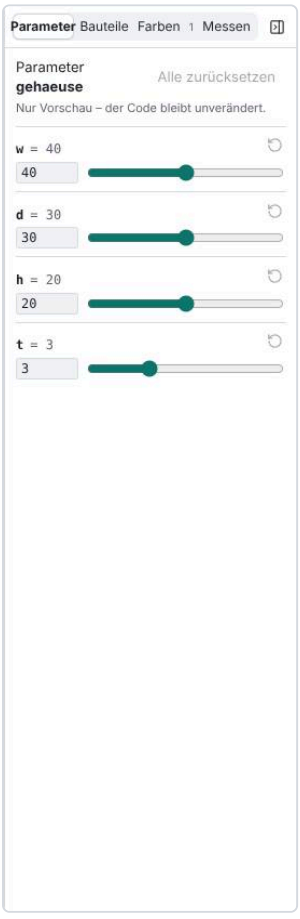
Rechts ein einklappbares Seitenpanel mit Reitern Bauteile (Sichtbarkeit, Volumen, Export im ⋯-Menü, „ohne Bauteil“, Summe), Farben und Messen; im Modulkontext zusätzlich „Parameter“ (die frühere Parameterleiste). Pfeiltasten wechseln die Reiter. Eingeklappt bekommt die Ansicht den Platz, ein Symbolknopf in der Werkzeugleiste holt das Panel zurück.



Bauteile mit „ohne Bauteil“



Farben

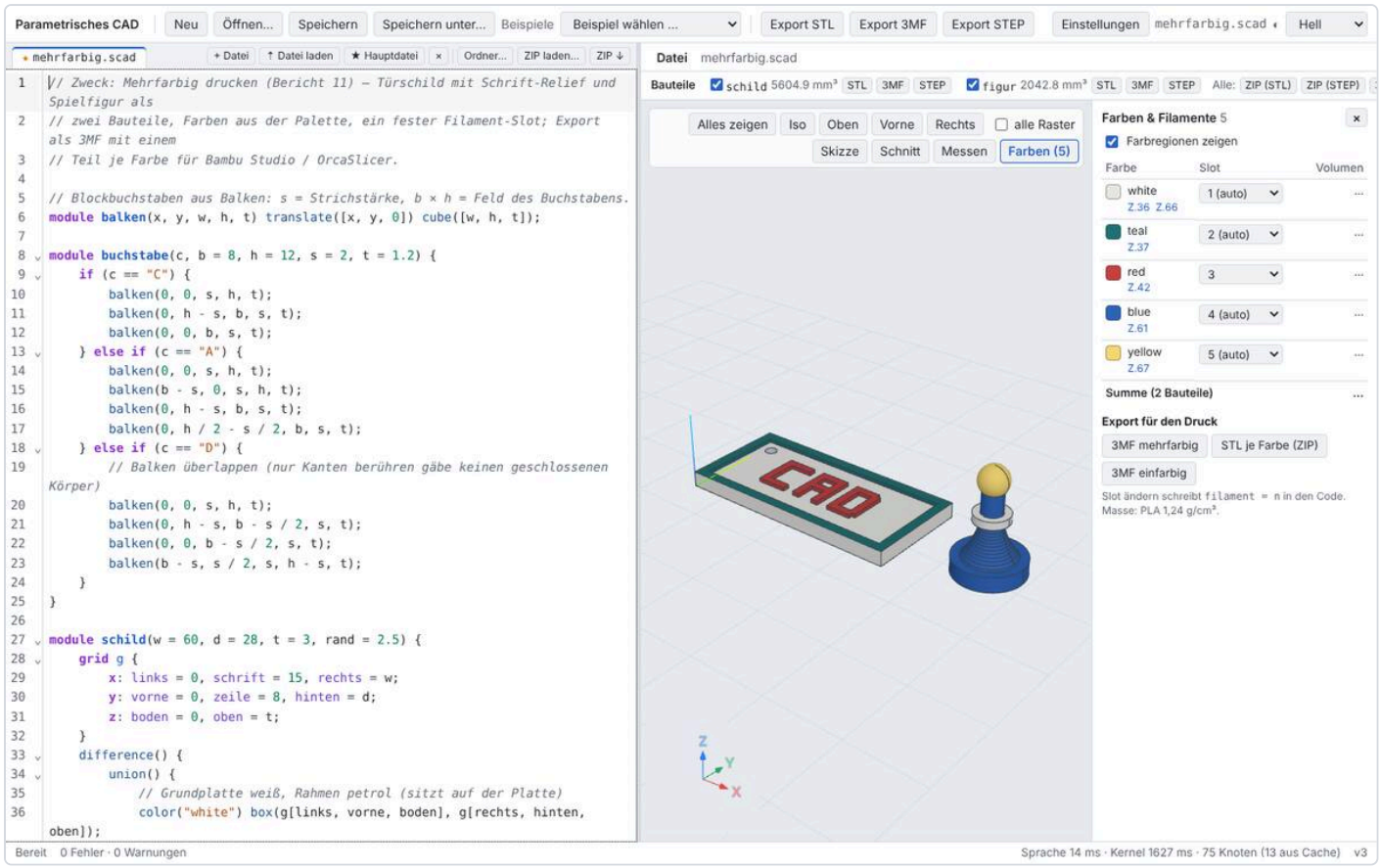


Parameter im Modulkontext

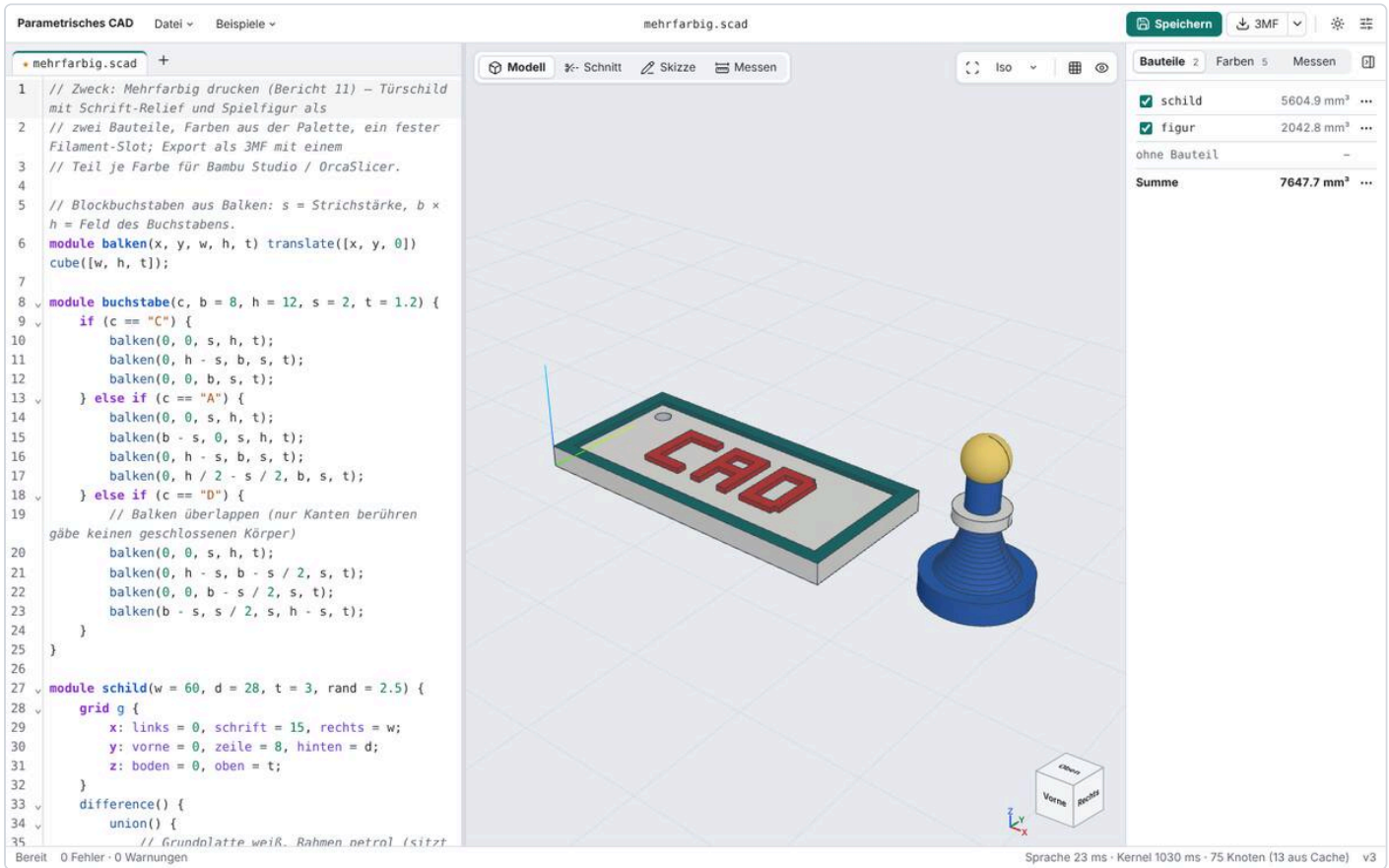
- teil 400 mm³, ohne Bauteil 125 mm³, Summe 525 mm³
- Pfeiltasten wechseln Reiter

- eingeklappt: Ansicht > 200 px breiter

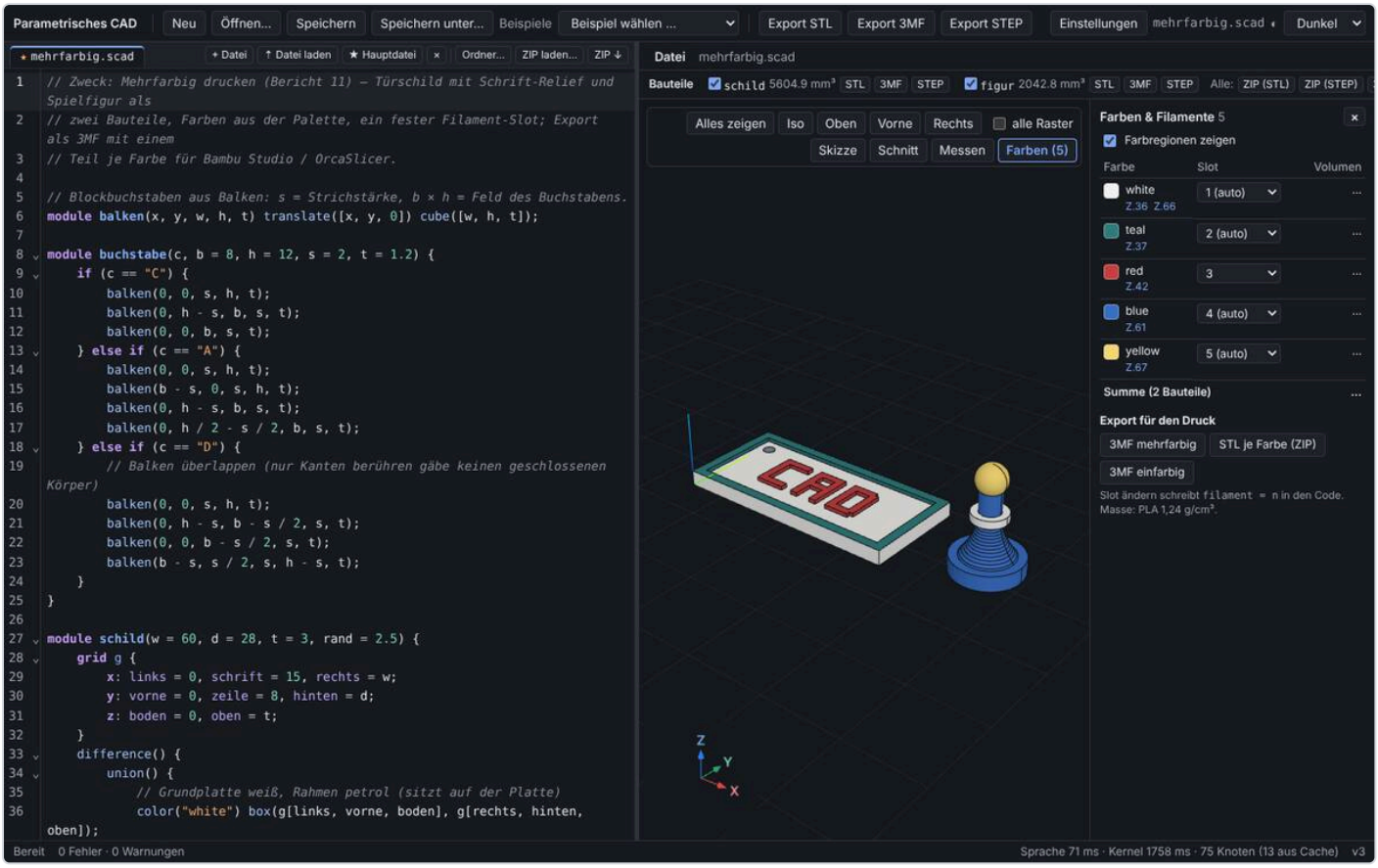
6. Hell und dunkel



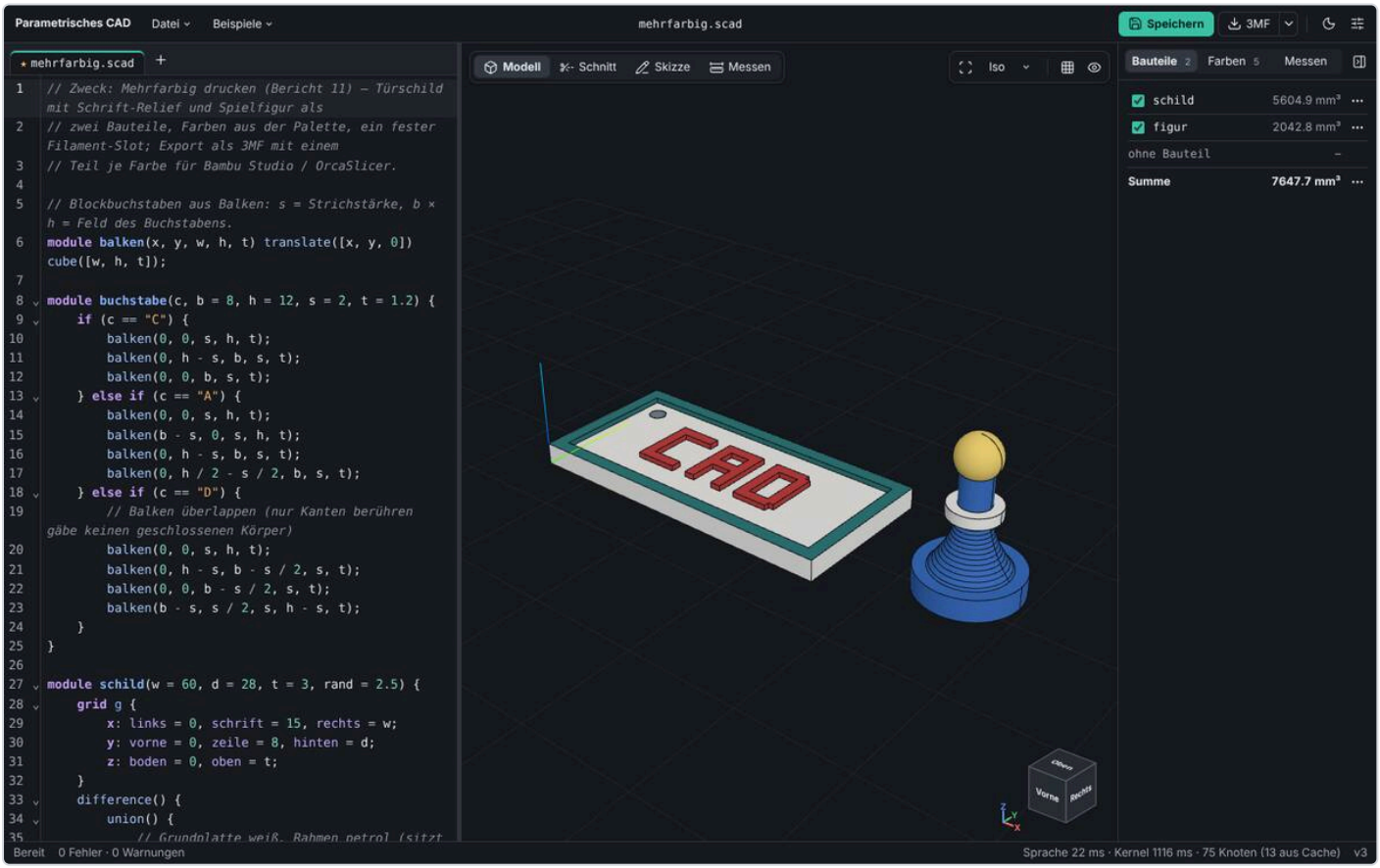
Vorher: Gesamtfenster 1440 px, hell



Nachher: Gesamtfenster 1440 px, hell



Vorher: Gesamtfenster 1440 px, dunkel



Nachher: Gesamtfenster 1440 px, dunkel

Akzent und Kontrast (WCAG 2, `contrast.test.ts`)

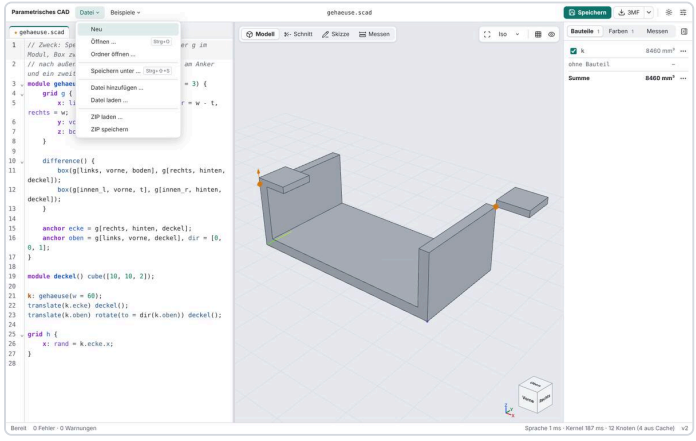
Die Werte der Tokens werden in `web/src/logic/contrast.test.ts` geprüft (Text ≥ 4,5:1, Bedienelemente ≥ 3:1); neu aufgenommen sind die Paare der Knöpfe, Segmente, Menüs, des Fokusrings und des Ansichtswürfels.

Token	hell	dunkel
`--accent`	#0f766e	#3cc4a8
`--accent-hover`	#115e59	#63d6bf
`--accent-soft`	rgba(15, 118, 110, 0.12)	rgba(60, 196, 168, 0.16)
`--accent-text`	#0b5e57	#5fd4bb
`--on-accent`	#ffffff	#04201b
`--focus`	#0f766e	#3cc4a8
`--view-accent`	#0f766e	#62dcc2
`--view-flat`	#0f766e	#3cc4a8
`--hover-line`	rgba(15, 118, 110, 0.08)	rgba(60, 196, 168, 0.08)
`--viewhover-line`	rgba(15, 118, 110, 0.2)	rgba(60, 196, 168, 0.2)

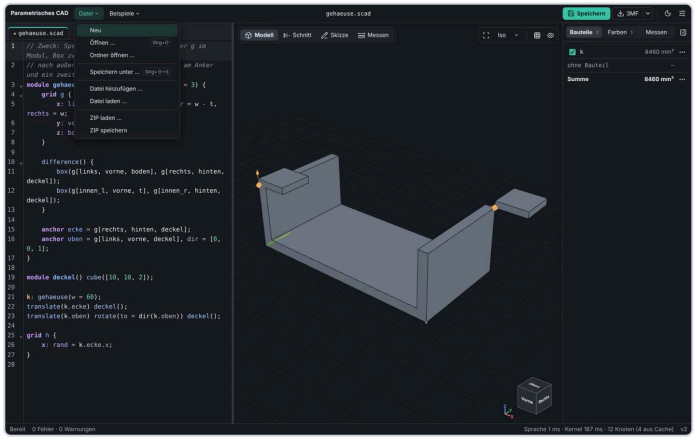
Paar	Verwendung	Minimum	hell	dunkel
`--accent/--panel`	Akzent als Text (Links, Pfad) auf Panel	4,5	5,47	7,94
`--accent/--bg`	Akzent auf Hintergrund	4,5	5,11	8,48
`--on-accent/--accent`	Text auf Primärknopf	4,5	5,47	7,86
`--on-accent/--accent-hover`	Text auf Primärknopf (Hover)	4,5	7,58	9,69
`--accent-text/--accent-soft`	aktiver Umschalter, Menü-Häkchen	4,5	6,45	7,11
`--text/--accent-soft`	Menüeintrag mit Fokus	4,5	13,36	10,55
`--text/--seg-on`	aktives Segment (Modus, Reiter)	4,5	15,80	9,41
`--text/--ctl-hover`	Hover leiser Knöpfe	4,5	14,08	11,68
`--focus/--panel`	Fokusring auf Panel	3,0	5,47	7,94
`--focus/--view-bg`	Fokusring über der 3D-Ansicht	3,0	4,54	8,11
`--view-accent/--view-bg`	Akzent der Ansicht (Hover, Auswahl)	3,0	4,54	10,53
`--view-accent/--view-model`	Akzent auf dem Modell	2,0	3,32	2,11
`--text/--vc-face`	Beschriftung des Ansichtswürfels	4,5	14,58	11,07
`--axis-x/--view-bg`	Achse x am Würfel	3,0	4,02	6,37

U09 Themen

Akzent Teal (hell #0f766e, dunkel #3cc4a8) für Primärknöpfe, aktive Umschalter, Menü-Hervorhebung und Fokusring; Kontrast am gerenderten Knopf gemessen (computed styles).



hell, Datei-Menü offen



dunkel, Datei-Menü offen

- light save: 5.47
- light mode: 15.80

- light status: 5.80
- dark save: 7.86
- dark mode: 9.41
- dark status: 7.37

7. Breiten 1280, 1440 und 1920 px

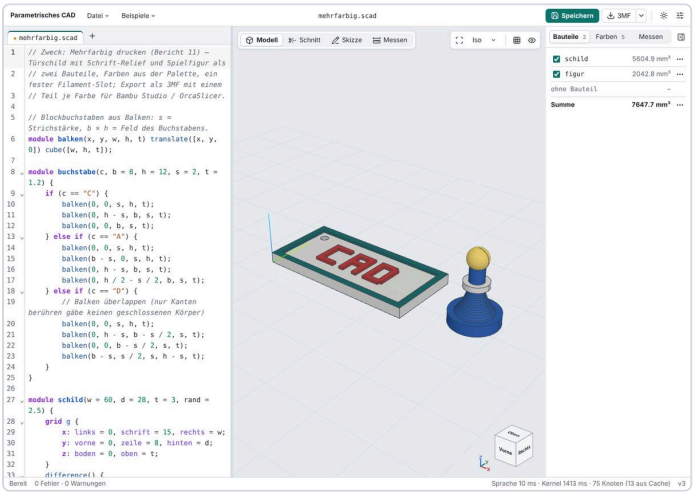
U01 misst je Breite, Thema und Modus jede Leiste: `scrollWidth ≤ clientWidth` (nichts abgeschnitten oder gescrollt), kein Bedienelement ragt aus seiner Leiste oder dem Fenster, jede Leiste einzeilig, Modus- und Kameraleiste überlappen nicht. Bei schmaleren Ansichten (kleine Fenster, gezogener Teiler) zeigen Modus- und Messart-Segmente nur Symbole (Container-Queries).

Zustand (Breite, Thema, Modus)	max. scrollWidth − clientWidth	herausragende Elemente	Kopfleiste px	Abstand Modus–Kamera px	Kontextleiste px
1280 hell Modell	≤ 0	0	40	64	–
1280 hell Schnitt	≤ 0	0	40	64	316 × 34
1280 hell Messen	≤ 0	0	40	64	481 × 34
1440 hell Modell	≤ 0	0	40	172	–
1440 hell Schnitt	≤ 0	0	40	171	316 × 34
1440 hell Messen	≤ 0	0	40	171	481 × 34
1920 hell Modell	≤ 0	0	40	493	–
1920 hell Schnitt	≤ 0	0	40	493	315 × 34
1920 hell Messen	≤ 0	0	40	493	831 × 34
1280 dunkel Modell	≤ 0	0	40	64	–
1280 dunkel Schnitt	≤ 0	0	40	64	316 × 34
1280 dunkel Messen	≤ 0	0	40	64	481 × 34
1440 dunkel Modell	≤ 0	0	40	172	–
1440 dunkel Schnitt	≤ 0	0	40	171	316 × 34
1440 dunkel Messen	≤ 0	0	40	171	481 × 34
1920 dunkel Modell	≤ 0	0	40	493	–

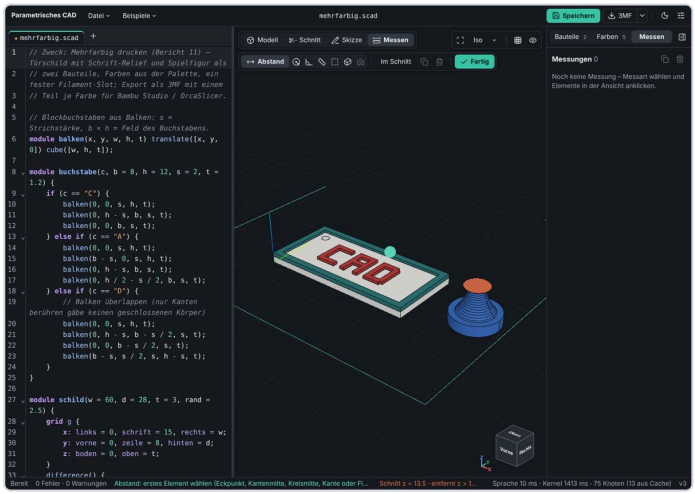
1920 dunkel Schnitt	≤ 0	0	40	493	315 × 34
1920 dunkel Messen	≤ 0	0	40	493	831 × 34
1280 hell Skizze	≤ 0	0	40	65	552 × 34
1440 hell Skizze	≤ 0	0	40	172	552 × 34
1920 hell Skizze	≤ 0	0	40	493	552 × 34
1280 dunkel Skizze	≤ 0	0	40	65	552 × 34
1440 dunkel Skizze	≤ 0	0	40	172	552 × 34
1920 dunkel Skizze	≤ 0	0	40	493	552 × 34

U01 Breiten und Themen

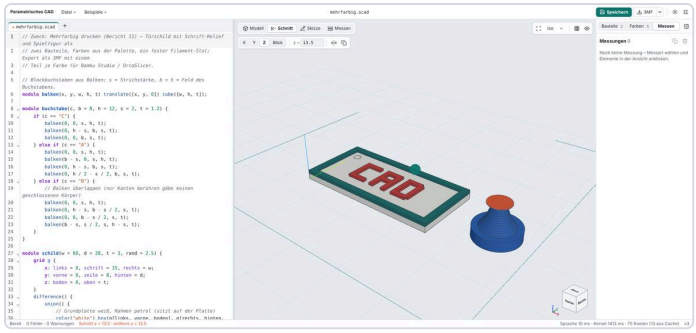
Je Breite (1280, 1440, 1920 px) und Thema alle Leisten in den Modi Modell, Schnitt, Messen und Skizze: Inhalt nicht breiter als die Leiste (scrollWidth ≤ clientWidth), kein Element ragt heraus, jede Leiste einzeilig, Modus- und Kameraleiste überlappen nicht, das Fenster scrollt nicht waagerecht.



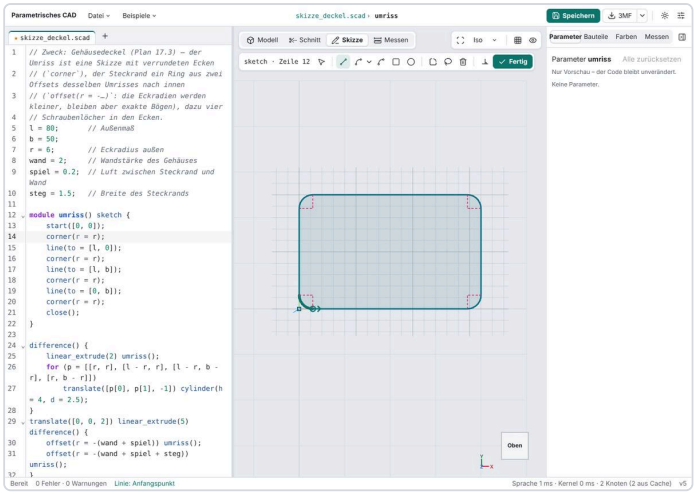
1280 px, hell, Modell



1280 px, dunkel, Messen



1920 px, hell, Schnitt



1280 px, hell, Skizze

- 24 Zustände geprüft, 0 Befunde

U08 Tastatur

Mit Tab erreichbar: Datei, Beispiele, Speichern, Export (Knopf und Menü), Thema, Einstellungen, Tabs, „+“, Modus, Einpassen, Ansicht, Raster, Reiter des Seitenpanels. Fokusring 2 px in der Akzentfarbe.



Fokusring in der Werkzeugleiste

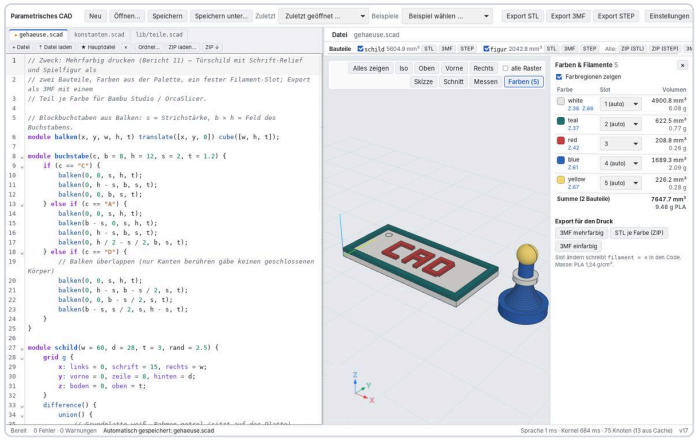
- Fokusreihenfolge: Datei → Beispiele → Speichern → Exportieren: 3MF mehrfarbig → Exportformat → Farbschema → Einstellungen → gehaeuse.scad → Datei hinzufügen → Quelltext → Editor → Modell → Einpassen → Ansicht → Alle Raster → Anzeige → Bauteile → Seitenpanel ausblenden …
- Fokusring rgb(15, 118, 110)

Tastenkürzel und Tastatur

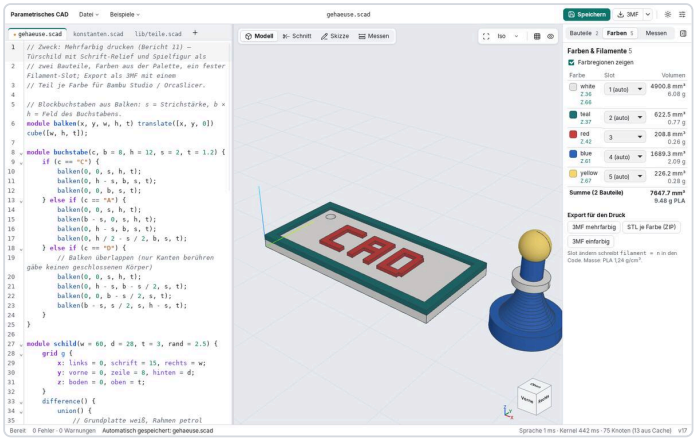
Bereich	Tasten
Datei	Strg+N Neu (Desktop-App), Strg+O Öffnen, Strg+S Speichern, Strg+⇧+S Speichern unter, Strg+E Export im zuletzt gewählten Format
Menüs	Enter/Leertaste/↓ öffnen, ↑↓ Pos1 Ende bewegen, → Untermenü, ← zurück, Esc schließt (Fokus zurück an den Knopf), Tab schließt
Tabs	← → wechseln die Datei, Umschalt+F10 oder Kontextmenütaste: Als Hauptdatei, Schließen
Modus, Segmente, Reiter	← → (Pos1/Ende) wählen; genau ein Wert aktiv
Skizze	V Auswahl, L Linie, A Bogen 3 Punkte, ⇧A Bogen um Mittelpunkt, T tangential, B Bézier, R Rechteck, C Kreis, F Ecke runden, Enter Schließen, Entf Löschen, N ⊥ Ansicht, Esc Punkte verwerfen / Fertig
Messen	D Abstand, R Radius, W Winkel, L Länge, F Fläche, K Körper, T Wandstärke, Entf gewählte Messung löschen, Esc Auswahl verwerfen / beenden

8. Desktop-App (Tauri)

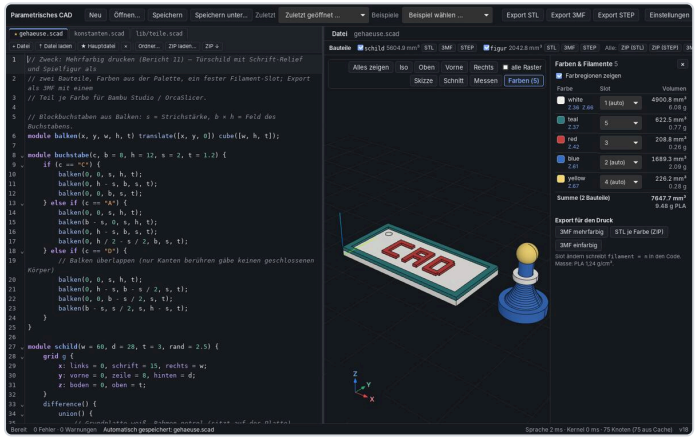
Gleiche Oberfläche, eingebettet in cad (WebKitGTK unter Xvfb, tauri-driver). Vorher: Bilder des alten Stands aus derselben Testfolge.



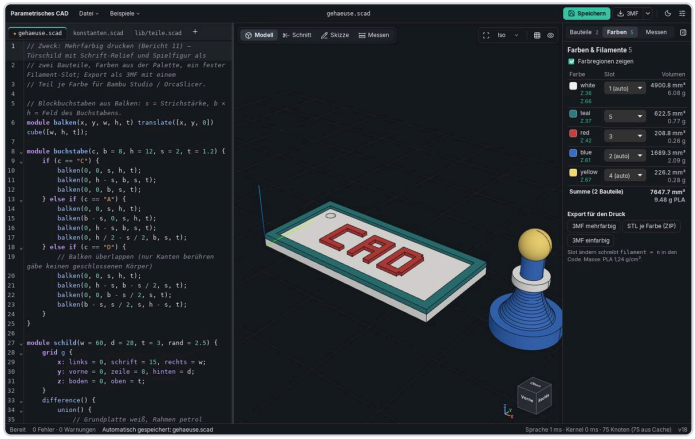
Vorher: T12 Farben & Filamente (hell)



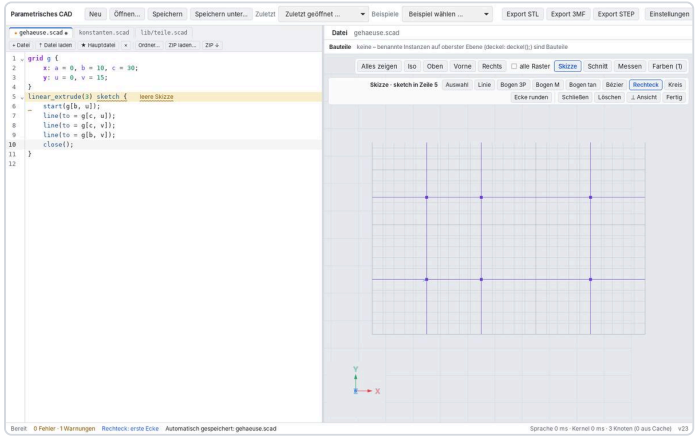
Nachher: T12 Farben & Filamente (hell)



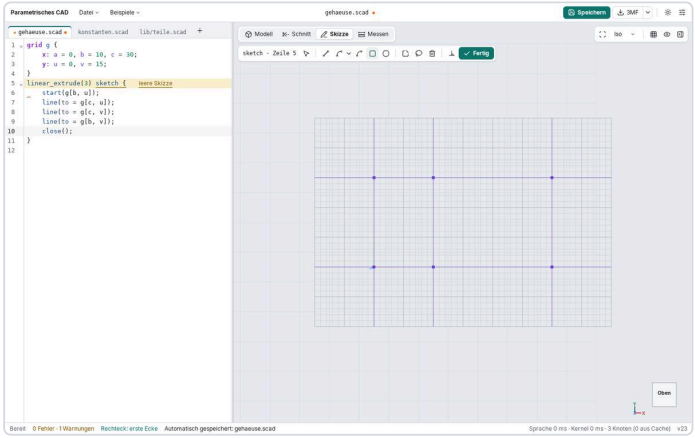
Vorher: T13 dunkles Thema



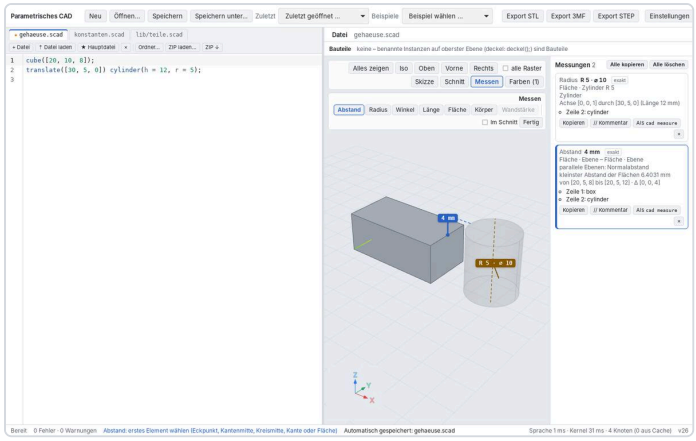
Nachher: T13 dunkles Thema



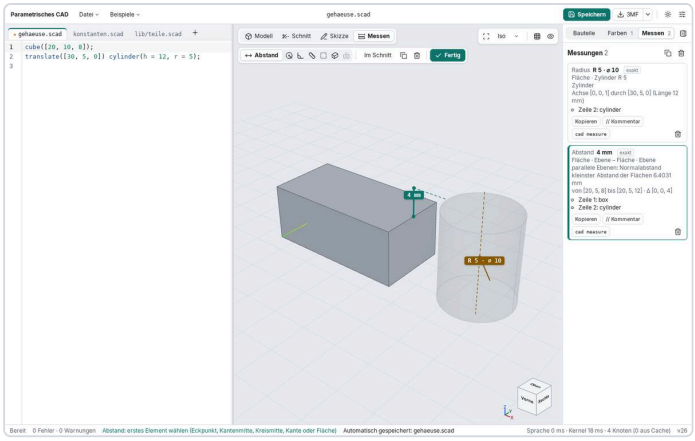
Vorher: T16 Skizze, Rechteck auf Rasterpunkten



Nachher: T16 Skizze, Rechteck auf Rasterpunkten



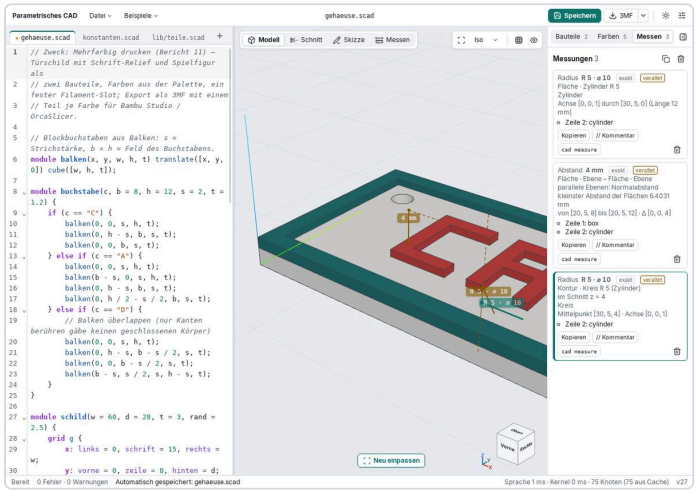
Vorher: T17 Messen



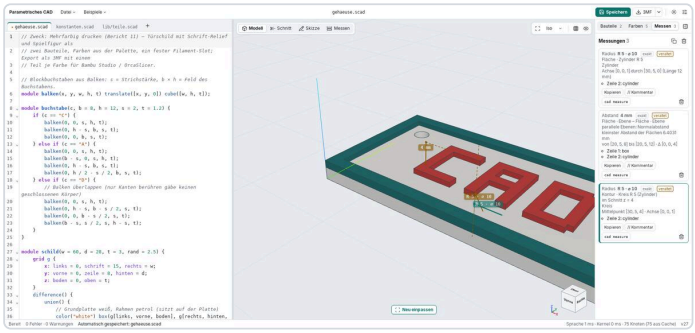
Nachher: T17 Messen

T18 UI-Überarbeitung in Tauri: Leisten ohne Umbruch bei 1280/1440/1920 (hell/dunkel), Menüs, Ansichtswürfel, Seitenpanel

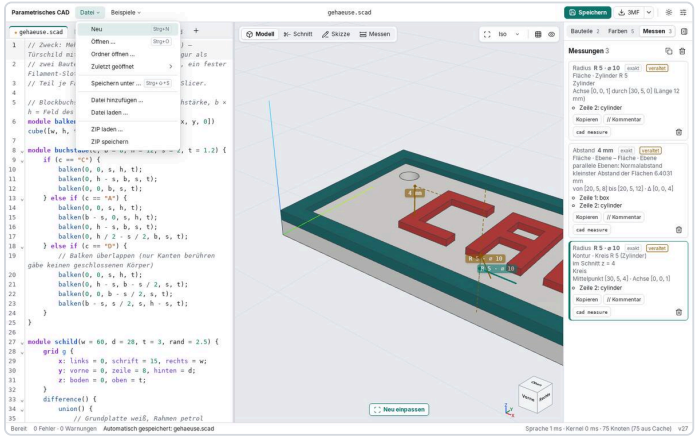
- Menü schließt beim zweiten Klick
- Exportformate: 3MF mehrfarbig, 3MF einfarbig, STL, STL je Farbe (ZIP), STEP, Je Bauteil
- Menü schließt beim zweiten Klick
- Exportformate: 3MF mehrfarbig, 3MF einfarbig, STL, STL je Farbe (ZIP), STEP, Je Bauteil
- keine abgeschnittenen oder umgebrochenen Leisten (12 Zustände, Fensterbreiten 1280/1440/1920 px)
- Ansichtswürfel „Oben“: Blickrichtung 0.000, 0.000, -1.000



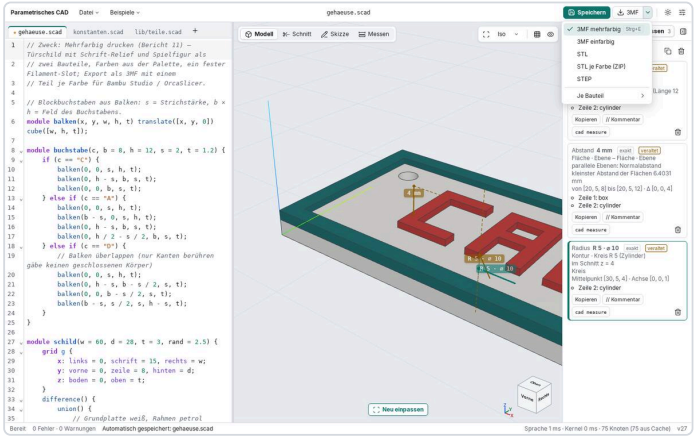
1280 px, hell



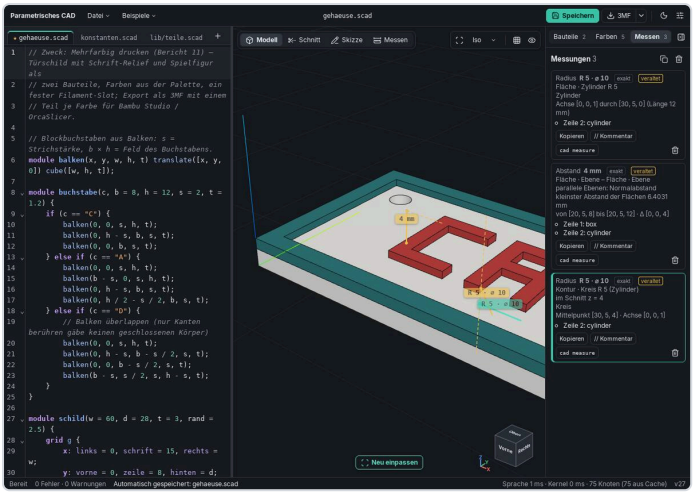
1920 px, hell



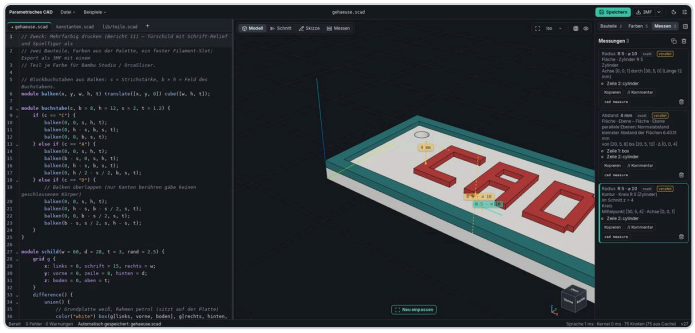
Datei-Menü, hell



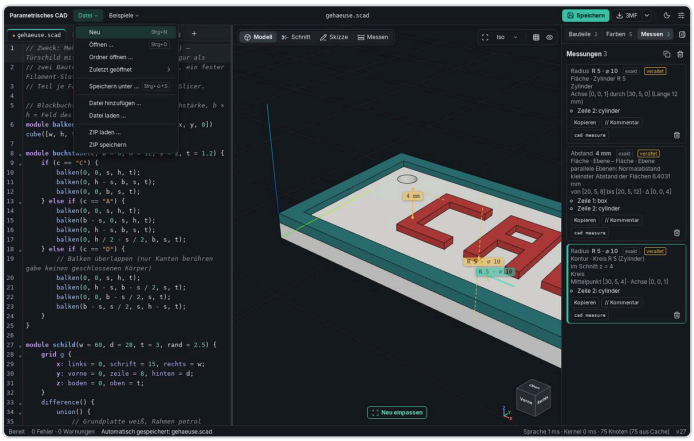
Export-Menü, hell



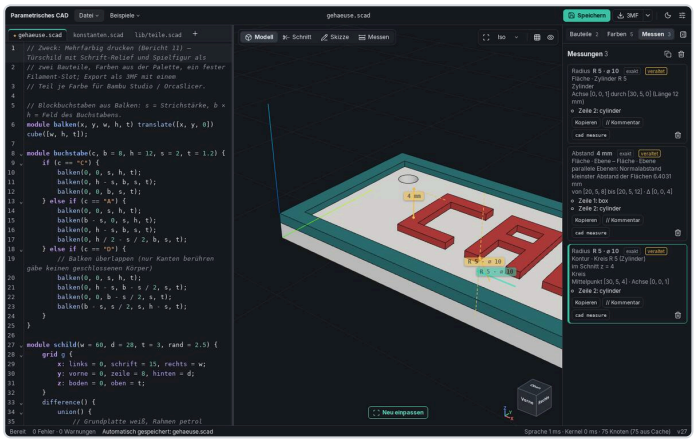
1280 px, dunkel



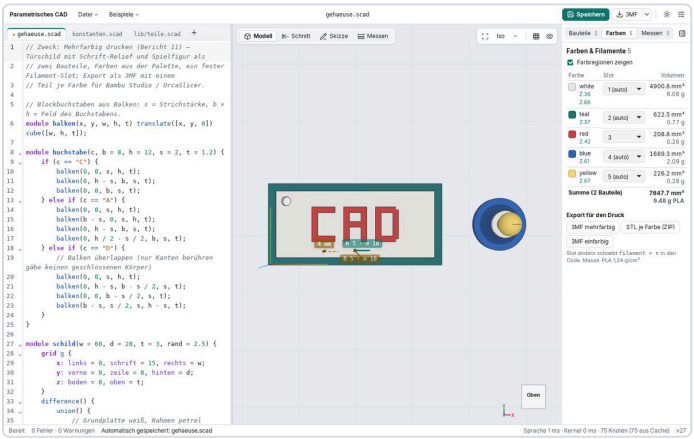
1920 px, dunkel



Datei-Menü, dunkel



Export-Menü, dunkel



Ansichtswürfel „Oben“, Reiter Farben

Alle Tauri-Szenarien

Nr.	Szenario	Ergebnis	Dauer
T01	App startet mit Datei, Szene erscheint (nativer Kernel)	bestanden	3,3 s
T02	Externe Änderung ohne ungespeicherte Änderungen: still neu geladen, Undo als eigener Schritt	bestanden	0,9 s
T03	Git-Markierungen am Rand (neu, geändert, gelöscht)	bestanden	1,1 s
T04	Externe Änderung bei ungespeicherten Änderungen: Hinweisleiste, Vergleichen, Meine behalten, Speichern ohne Schleife	bestanden	2,7 s
T05	Gelöschte und umbenannte Datei	bestanden	1,3 s
T06	Agent-Ablauf: Datei per Shell ändern, `cad check`, UI folgt (Bildfolge)	bestanden	1,3 s

T07	`cad ui status` / `show` / `screenshot` gegen die laufende App	bestanden	1,2 s
T08	Schnittansicht in Tauri (Kappe, Kontur, Ziehen, CLI-Aufruf)	bestanden	5,6 s
T09	Watchdog in Tauri: hängender Kernel → Engine-Prozess ersetzt, Knoten gesperrt	bestanden	7,5 s
T10	Ordner als Projekt, Autospeichern	bestanden	3,5 s
T11	Tastendruck → Szene nativ (Messung)	bestanden	12,2 s
T12	Farben & Filamente in Tauri: Liste, Slot ändern, 3MF mehrfarbig (nativer Kernel)	bestanden	4,5 s
T13	Dunkles Thema in Tauri: Kontrast (computed styles), Ansicht, Editor	bestanden	0,7 s
T15	Bericht 12 in Tauri: Farbregionen je Instanz, filament()-Tabelle, Objekt „ohne Bauteil“, 3MF ohne Farbgruppe	bestanden	1,0 s
T16	Skizzen-Editor in Tauri: Zeichenmodus, Rechteck auf Rasterpunkten, Snap-Anzeige, Undo (TauriTransport, nativer Kernel)	bestanden	1,9 s
T17	Messen in Tauri: Radius, Abstand paralleler Flächen, Radius im Schnitt (TauriTransport, nativer Kernel)	bestanden	2,4 s
T18	UI-Überarbeitung in Tauri: Leisten ohne Umbruch bei 1280/1440/1920 (hell/dunkel), Menüs, Ansichtswürfel, Seitenpanel	bestanden	12,0 s
T14	Thema „System“ in Tauri folgt dem GTK-Farbschema (prefers-color-scheme)	bestanden	4,8 s

Vorher-Lauf (alter Stand): 17 / 17 bestanden.

9. Arch-Paket: App-ID unter Wayland

Unter Wayland ordnet die Taskleiste ein Fenster über seine `app_id` der Desktop-Datei gleichen Namens zu (KDE, GNOME). Tauri setzt die App-ID nicht selbst (`enableGTKAppId` ist aus, weil eine registrierte GApplication eine zweite Instanz an die erste weiterreichen würde); GTK nahm deshalb den Programmnamen `cad`, die Desktop-Datei hieß `controller-cad.desktop`. Jetzt:

- `crates/cad-app` setzt vor dem Start von GTK den GLib-Programmnamen auf den `identifier` aus `tauri.conf.json` (`dev.controller-cad.desktop`); GTK übernimmt ihn als Wayland-`app_id` und als X11-`WM_CLASS`. Konfigurations- und WebView-Daten bleiben unter demselben Bezeichner (keine Migration).
- Die Desktop-Datei heißt nach der App-ID: `packaging/linux/dev.controller-cad.desktop.desktop`, `StartupWMClass=dev.controller-cad.desktop`; `make install` leitet den Namen aus `tauri.conf.json` ab, `make uninstall` entfernt auch den alten Namen; `packaging/arch/smoke-test.sh` prüft Datei und `WM_CLASS`.

Vorher (der alte Stand als `cad-old` kopiert: der Programmname ist der Dateiname des Binarys):

```
Fenster (xid, Titel, WM_CLASS res_name, res_class) unter Xvfb:
  0x400001  'cad-old'                                'cad-old'  'Cad-old'
  0x400003  ''                                       'cad-old'  'Cad-old'
Desktop-Datei packaging/linux/dev.controller-cad.desktop.desktop: vorhanden
WM_CLASS = App-ID = Name der Desktop-Datei: NEIN
```

Nachher (`tools/report/report20-wmclass.py`, libX11 über ctypes unter Xvfb):

```
Fenster (xid, Titel, WM_CLASS res_name, res_class) unter Xvfb:
  0x200001  'dev.controller-cad.desktop'             'dev.controller-cad.desktop'  'Dev.controller-cad.desktop'
  0x200003  ''                                       'dev.controller-cad.desktop'  'Dev.controller-cad.desktop'
Desktop-Datei packaging/linux/dev.controller-cad.desktop.desktop: vorhanden
WM_CLASS = App-ID = Name der Desktop-Datei: ja
```

10. Testläufe

Lauf	Ergebnis
Playwright, ganze Suite (15 Dateien)	140 bestanden, 0 fehlgeschlagen, 0 übersprungen
Tauri-E2E (tauri-driver, WebKitWebDriver, Xvfb)	18 / 18
Vitest	238 bestanden

tsc --noEmit	**ohne Fehler**
Rust `cad-app` (Programmname): cargo test / clippy -D warnings / fmt --check	1 bestanden, 0 fehlgeschlagen · clippy **ok** · fmt **ok**

Die Playwright-Tests finden Bedienelemente über Rolle und Namen (`getByRole("radio", { name: "Schnitt" })`, Menüeinträge über `menuitem`/`menuitemradio`, Helfer in `web/e2e/helpers.ts`); Test-IDs bleiben nur an Anzeigen (Statuszeile, Beschriftungen in der Ansicht, Zeilen der Listen). Die Tauri-Szenarien wählen über `[role=…][aria-label=…]`.

11. Abweichungen vom Konzept und Grenzen

- **Umbenennen** eines Tabs gibt es nicht (gab es vorher nicht); das Kontextmenü hat „Als Hauptdatei“ und „Schließen“.
- **Parameterleiste**: das Konzept nennt sie nicht; sie ist jetzt der Reiter „Parameter“ des Seitenpanels, der im Modulkontext erscheint und gewählt wird (vorher eine eigene Spalte, die die Ansicht zusätzlich schmälerte). Beim Verlassen des Moduls kehrt das Panel zum vorigen Reiter zurück.
- **Pfadleiste**: der Pfad in den Modulkontext steht mittig in der Kopfleiste beim Dateinamen (Klick springt zurück), statt in der entfallenen Zeile „Datei …“.
- **Röntgen/Ghost** im Ansicht-Bereich: die UI hatte keinen solchen Schalter (nur die CLI `cad render --xray`); die weiteren Anzeigeoptionen stehen im Menü „Anzeige“ (Symbol Auge): Alle Raster, Farbregionen zeigen (auch im Reiter Farben), Seitenpanel.
- **Messen** hat zusätzlich „Fertig“ (wie Skizze); Kopieren/Löschen wirken auf die gewählte, sonst die letzte Messung. „Im Schnitt“ schaltet den Schnitt ein; nach „Fertig“ ist die Ansicht im Modus Schnitt (der Schnitt ist Ansichtszustand, Messen und Skizze lassen ihn stehen).
- **Standardaufteilung** Editor : Ansicht 33 : 67 (vorher 46 : 54; im Konzept-Entwurf 30 %), damit Werkzeug- und Kontextleisten bei 1280 px mit offenem Seitenpanel einzeilig bleiben und der Modus mit Text erscheint; der Teiler ist weiter ziehbar, schmale Ansichten zeigen Modus und Messart als Symbole.
- **Strg+N** fängt nur die Desktop-App ab (Chromium reserviert die Taste für ein neues Fenster); im Browser steht kein Kürzel am Menüeintrag.
- **Ansichtswürfel**: Flächenmitten sind Knöpfe mit Namen („Ansicht Oben“), Kanten und Ecken nur mit der Maus; per Tastatur gibt es das Menü „Ansicht ▾“. Der Würfel ist eine orthografische SVG-Projektion (keine Perspektive), Klick springt ohne Animation.
- Die Farben der Modellpalette, der Git-Markierungen und der Syntaxhervorhebung sind unverändert; `--view-profile` (Profile, petrol) liegt farblich nahe am neuen Akzent.
- Wayland selbst ist im Container nicht prüfbar; geprüft ist der Programmname (X11-`WM_CLASS` unter Xvfb), den GTK auch als `app_id` verwendet.